

电源频率和功率在透热感应加热中的选择

马建平, 段红文, 张丽芳

(山西风雷机械制造有限公司, 山西 侯马 043009)

摘要:分析了长轴类零件在感应加热中涡流的分布,从加热效率、温度分布的均匀性及加热速度等方面,讨论了在穿透加热中,感应加热电源频率和功率选择时应考虑的因素和选择的依据。

关键词:感应透热;透热深度;临界频率

中图分类号: TG155.2 文献标识码: A 文章编号: 0254-6051(2004)11-0071-04

Frequency and Power Selection for Power Supply in Penetration Induction Heating

MA Jian-ping, DUAN Hong-wen, ZHANG Li-fang

(Shanxi Fenglei Machine Co., Ltd., Houma Shanxi 043009, China)

Abstract: The eddy current field of induction heating in a long axis like part was analyzed. According as heating efficiency, temperature distribution uniformity and heating rate, the considered factors and selective gist were discussed in design of the power supply in penetration induction heating.

Key words: penetration induction heating; depth of penetration heating; critical frequency

感应加热以其加热速度快、物料内部发热和热效率高、加热均匀且具有选择性、产品质量好、可控性好、易于实现自动化及几乎无环境污染等一系列优点,近年来得到迅速发展。长轴类零件加热设备通常庞大且操作使用不便,而感应加热具有布置灵活、占地面积小、使用方便等特点,所以在长轴类零件中使用感

应加热更具有优势。本文着重讨论直径 $\phi 178\text{mm}$, 长度为 9000mm 的典型长轴类零件在感应加热过程中的频率和功率的选择。

1 分析计算

感应加热过程实际上是电磁感应过程和热传导过程的综合体现,其中电磁感应过程具有主导作用,它影响并在一定程度上决定着热传导过程。热传导过程中所需要的热能实际上是由电磁感应过程中产生的涡流功率所提供^[1]。圆柱体工件中感应电流的分布如图1所示^[2],由图1可见,感应电流密度在表面最强,在径

作者简介: 马建平(1952.1—),男,山西沁源人,高级经济师,主要从事技术管理工作,联系电话:0357-4093401。联系人:张丽芳,联系电话:0357-4093545,13835751257

收稿日期: 2004-01-16

此,加热时间以 13s 为宜。

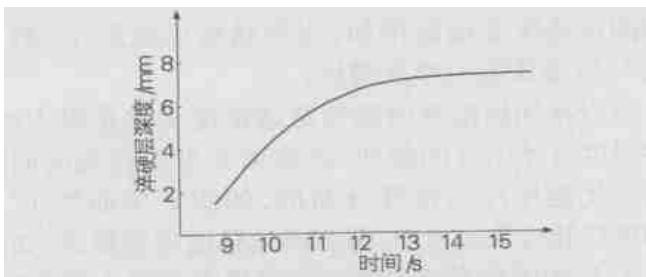


图3 加热时间与淬硬层深度的关系

Fig.3 Relationship between induction heating time and the hardened depth of the quenched sample

从以上分析可知,转向节主销中频感应淬火的最佳工艺是:加热功率 100kW ,加热时间 13s ,水淬。

3 经济效益分析

从2002年8月至今,用新工艺处理转向节主销14万余件,效果良好。新工艺淬火与箱式炉淬火相比,经济效益明显提高。在箱式炉中处理一件转向节

主销需电费 0.36 元,而中频淬火则需电费 0.15 元。感应淬火的电力成本仅为箱式炉的 40% ,且降低了工人的劳动强度,工作环境也得到改善。

4 结论

(1) $\phi 30\text{mm} \times 210\text{mm}$ 的45钢转向节主销,以 100kW 功率的中频感应加热 13s ,淬火后硬度 $50 \sim 55\text{HRC}$,淬硬层深 $7 \sim 8\text{mm}$,符合调质淬火要求。

(2) 中频感应加热淬火工艺与传统工艺相比,电力成本降低 60% 左右,产品质量稳定,工人劳动强度降低,工作环境得到改善。

参考文献:

- [1] 中国机械工程学会热处理专业学会《热处理手册》编委会:热处理手册[M].北京:机械工业出版社,1991.7.
- [2] 沈庆通.淬火感应器设计与制造的新发展[J].金属热处理,1998,23(6):1-13.
- [3] 史美堂.金属材料及热处理[M].上海:上海科学技术出版社,1980.7.

向从外到里以指数函数减小,这种不均匀的感应电流分布程度随电流频率的升高而加强。为了简化计算,将图 1a 所示的全电流折合成图 1b 所示按表面电流密度均匀分布的形式,则其电流分布的带宽可用下面的公式表示^[2]:

$$\delta = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\rho \times 10^9}{\mu_r f}} \quad (1)$$

式中: δ 为电流分布的带宽, cm; ρ 为金属的电阻率, $\Omega \cdot \text{cm}$; μ_r 为金属的相对磁导率, H/m; f 为电流频率, Hz。距表面 δ 处涡流密度降为表面电流密度的 $1/e$ (即 36.8%), 定义为电流透入深度。在电流透入深度范围内金属圆柱吸收的功率为其吸收总功率的 86.5%。因此, δ 便成为选择加热频率的重要参数, 它直接影响着加热温度的分布。

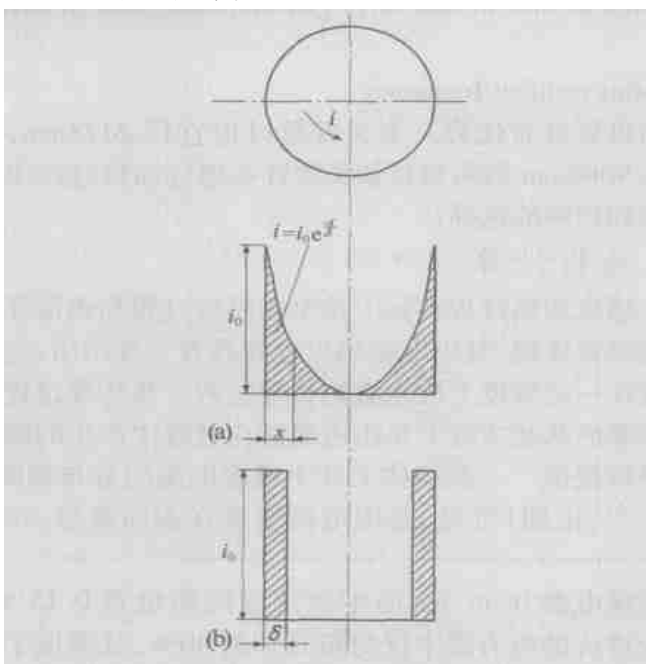


图 1 圆柱内电流分布图 (i_0 为圆柱表面电流)

Fig. 1 Distribution of the current in column workpiece

在感应加热中频率的选择主要考虑其对加热效率和温度分布的影响, 穿透加热功率的选择主要考虑其对生产能力、温度均匀性和加热速度的影响。

1.1 加热频率的选择

(1) 加热效率和最低允许频率 将直径为 D 的工件放入产生均匀磁场的线圈中进行感应加热时, 单位长工件吸收的功率 P 可用下式近似表示:

$$P = 2\pi^2 H_0^2 D k \sqrt{\mu_r \rho} \times 10^{-9} \quad (2)$$

式中: P 为单位长工件吸收的功率, W/cm; H_0 为导体表面的平均磁场强度, 安匝/cm; k 为小于 1 的修正系数, 它是 $D/2\delta$ 的函数。当 $D/2\delta = 2$ 时, $k = 0.65$; $D/2\delta < 2$ 时, k 值迅速减小。由此可知, 当磁场强度一定

时, 电功率 P 与 $\sqrt{\mu_r \rho}$ 和 k 值成正比, k 值越接近 1, 得到的功率 P 就越大, 即加热效率越高。为提高效率就必须增大 $D/2\delta$, 即在 D 值一定时, δ 越小越好, 即需要提高 f 值。

(2) 温度分布与频率 当感应加热圆柱工件时, 由于集肤效应, 只有表面会快速升温, 而中心部分则需靠热传导作用, 从表面高温区向内部低温区传导热量, 因而升温慢。表面与中心的温度差 Δt 可以用下式表示^[3]:

$$\Delta t = 25 \times \frac{P_n D}{k_c} k_t \quad (3)$$

式中: k_c 为导体的热导率, W/(m·K); P_a 为功率密度 (导体吸收功率/导体表面积), W/cm²; P_n 为 $P_a - P_r$, W/cm; P_r 为导体的散热损失, W/cm²; k_t 为与 $D/2\delta$ 和 P_n/P_a 有关的小于 1 的修正系数, 当 $D/2\delta$ 值大于 8 以后, k_t 值几乎与 $D/2\delta$ 值无关, 只与 P_n/P_a 值有关, 且随 P_n/P_a 值增加而增大。当 $D/2\delta$ 小于 8 时, k_t 值随 $D/2\delta$ 下降而迅速减小。

为了减小 Δt , 应尽量选小的 $D/2\delta$ 值, 在工件直径 D 一定的情况下, 应尽可能选择较低的电源频率。这样为使被加热工件的温度均匀分布对 $D/2\delta$ 的要求, 与满足高的电效率对 $D/2\delta$ 的要求是矛盾的。

综合考虑, 根据感应透热加热经验, 取 $D/2\delta = 2$, 结合公式 (1) 得频率计算公式:

$$f_c = 4 \times 10^8 \rho (\mu \Omega \cdot \text{cm}) / \mu_r D (\text{cm})^2 \quad (4)$$

(3) 居里点温度对频率选择的影响 对于磁性钢由于居里点温度的存在, 使得频率的选择更为复杂化, 低于居里点温度 (760°C) 时, 相对导磁率 μ_r 变化不大, 但随着钢的磁饱和及温度的上升, 它也在减小, 磁性钢的穿透深度逐渐增加, 当到达居里点后, μ_r 的值减到 1, 穿透深度大幅度增加。

所以在加热范围内磁性穿透深度变化是很大的, 工件温度开始上升的瞬间, 涡流强度自工件表面向纵深的变化是按冷态特性分布的, 如图 2 中曲线 1^[4]。当加热层超过失磁点时, 最大涡流强度向里推进, 如曲线 2、3, 当失磁的高温层厚度超过热态的透入深度后, 其余部分加热主要靠热传导。这个过程是瞬态的, 在很短时间就可达到热态穿透深度。在电流透入深度范围内, 工件吸收的功率为其吸收总功率的 86.5%, 所以选择频率时以热态穿透深度为依据, 据公式 (4) 频率选择如下 (其式中 $\rho = 115.6 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$):

$$f_c = 4 \times 10^8 \times 115.6 \times 10^{-6} / 1 \times 1.78^2 = 146 (\text{Hz})$$

感应加热中, 频率 f_c 是加热效率的分界点, 在低于 f_c 频率时, 随着频率的下降加热效率下降很快。这

是由于电流抵消而减小的缘故。在高于频率 f_c 时,加热效率会随频率的提高而提高,但提高速度很慢,即使频率远高于 f_c ,加热效率的增长也是很小的。所以对于要求透热的加热方式,选择频率时应接近频率 f_c 。但同时考虑到电源技术的成熟性,淬火时频率拟选择在200Hz。

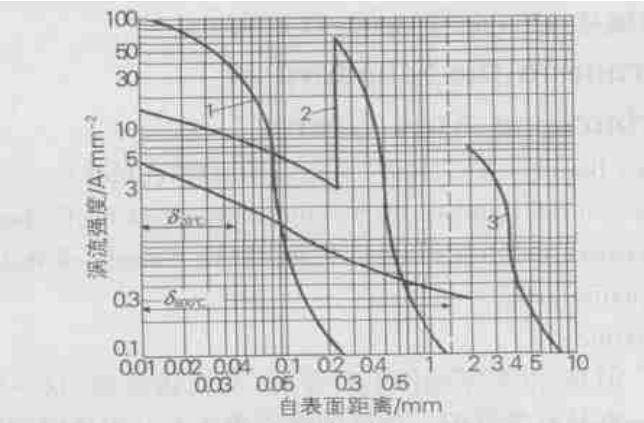


图2 钢件加热过程中由表面向深处涡流强度的变化

Fig.2 Variety of the vortex in the steel workpiece from surface to centre

1.2 穿透加热功率的选择

(1) 加热功率与生产能力的关系 加热功率 P :
$$P = wc\theta / \eta \tag{5}$$

其中: w 为生产能力,kg/h; $c\theta$ 为单位热容量(c 为比热容, θ 为温差),kW·h/kg,热容量的大小随加热温度的升高而增大; η 为效率因素。当工件尺寸为 $\phi 178\text{mm} \times \phi 71\text{mm} \times 9000\text{mm}$,要求加热温度为 920°C ,加热效率为 70%时,碳钢淬火(925°C)所需的能量为 $0.250\text{kW}\cdot\text{h}/\text{kg}$ ^[1]。因此当工件加工时的移动速度为 $12\text{m}/\text{h}$ 时,生产能力 $w = \rho\pi r^2/4 = 7870 \times 12 \times 3.14 \times (0.178^2 - 0.0714^2) \div 4 = 1971(\text{kg}/\text{h})$,其中 ρ 为碳钢的密度, $7870\text{kg}/\text{m}^3$ 。所以加热功率 $P = 1971 \times 0.250 \div 0.7 = 704(\text{kW})$ 。

(2) 加热速度对加热功率的要求 加热速度在 $0.02^\circ\text{C}/\text{s}$ 左右时,初始奥氏体晶粒度为 8~9 级; $10^\circ\text{C}/\text{s}$ 左右时,初始奥氏体晶粒度为 11~12 级; $100 \sim 1000^\circ\text{C}/\text{s}$,初始奥氏体晶粒度为 14~15 级。生产中采用 $>3 \sim 10^\circ\text{C}/\text{s}$ 的速度加热。

以 $3^\circ\text{C}/\text{s}$ 计算,则加热时间 $t = (925 - 20)/3 = 302(\text{s}) = 0.084\text{h}$,在这段时间内要加热的材料的体积 $V = \pi r^2 l/4$,其中 l 为感应器长度。则工件加热实际所需功率 $P = V\rho c\theta / \eta = 3.14 \times (0.178^2 - 0.0714^2) \div 4 \times 7870 \times 1.2 \times 0.250 \div (0.7 \times 0.084) = 838(\text{kW})$ 。

(3) 加热功率对温度均匀性的影响 加热过程中温度的均匀性受电源频率和功率密度两方面的影响,

较深的穿透深度可以增加穿透加热的温度均匀性,这在频率选择时已考虑到了,其次就是功率密度,它对温度的均匀性有相当大的影响。功率密度太大时,会导致工件表面过热甚至熔化,中等功率密度对工件加热是合适的,它可以使工件表面加热适度,并且有足够的时间通过热传导把热量传到工件心部。

表面具有恒定输入功率(P_n)的圆柱体温度分布是由卡劳斯(Carslaw)耶格(Jaeger)解决的,以后贝克(Baker)又进行了修正。已经证明在瞬时的温度升高以后,温度分布变成抛物面形,随着整个零件的温度以相同的速度升高,以后的温度分布图形保持不变^[3]。表面和中心的温度差是固定的,再供给 P_n 的整个时间内,此温度差将以一恒定的数值保持不变,所以要选择合适的功率密度及保温时间。因其考虑的因素较多,理论计算比较复杂,一般用试验验证。

综合考虑,最后电源取 200Hz,1000kW。

2 试验验证

据此做感应加热热处理试验,试验用电源频率为 150~500Hz 范围内可调,在此范围内频率实现自动跟踪。

2.1 淬火试验

(1) 试验条件 工件为 $\phi 178\text{mm} \times \phi 71\text{mm} \times 9000\text{mm}$ 的厚壁钢管;工件走速: $170\text{mm}/\text{min}$;电源工作频率: $150 \sim 170\text{Hz}$;电源工作功率: 750kW ;设定控制温度: 800°C 。

(2) 试验方法 用手持红外测温仪对工件端部在距出口 200mm 处测量端面温度分布,对淬火、回火后工件外表面进行硬度测量。

(3) 试验结果 工件端面温度分布情况见表 1,硬度检测结果见表 2。

表1 工件端面温度分布($^\circ\text{C}$)

Table 1 The temperature distribution on the end surface of pieces ($^\circ\text{C}$)

测量部位	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组
靠近外圆	608	660	690	710	690	680
中间	588	690	660	670	690	689
靠近内圆	558	520	550	590	598	610
心-表温度差	50	70	140	120	92	89
平均心-表温差	93					

2.2 回火试验

(1) 试验条件 电源工作频率: $150 \sim 170\text{Hz}$;电源工作功率 120kW 。

(2) 试验结果 硬度检测结果见表 3。

对《汽车渗碳齿轮金相检验》标准中“马氏体级别”的探讨

董秦铮(爱协林工业炉工程(北京)有限公司,北京 100086)

摘要:通过生产中的试验例证和检验结果,针对《汽车渗碳齿轮金相检验》标准中“马氏体级别”的概念和评级方法进行了分析和讨论。认为不宜将“马氏体级别”作为一项独立的质量指标。

关键词:马氏体级别;残留奥氏体;奥氏体晶粒度

中图分类号:TG115.21;TG156.8 **文献标识码:**A **文章编号:**0254-6051(2004)11-0074-03

Discussion of the Martensitic Grade in the Standard of 《Metallographic Test for Carburizing Auto Gear》

DONG Qing-zhen(Aichelin Industrial Furnace Engineering (Beijing) Co., Ltd., Beijing 100086, China)

Abstract: The concept and grading method of the “martensitic grade” in the standard of 《Metallographic Test for Carburizing Auto Gear》 were analyzed and discussed according to the experience and test results. It should be considered that it is not suitable to keep the “martensitic grade” as an independent quality index.

Key words: martensitic grade; retained austenite; grain size of austenite

QC/T 262—1999《汽车渗碳齿轮金相检验》是我国汽车行业中长期使用的一项覆盖面较广、影响较大的标准。在该标准中,“马氏体级别”被作为一项重要的、不可缺少的质量指标。标准中规定:马氏体等级按其针体大小确定,共分8个级别,评定马氏体级别和评定残留奥氏体级别一样,共同使用一套残留奥氏体、马氏体级别的标准图片(400倍,8张),所评定的结果均在1~5级内为合格。

但是,汽车零部件生产者对“马氏体级别”这一概念一直是有争议的。争议的焦点集中在马氏体级别的实质概念,马氏体级别超差或合格的依据以及它对产品性能和质量的影响。在实际生产中,除渗碳淬火工艺外,影响马氏体级别的还有哪些主要因素,如何防止马氏体级别超差,试样的马氏体级别超差后,如何处理等,也常常使人们感到困惑。本文通过一些试验例证和检验结果,对这些问题进行分析和讨论,并对该标准中将马氏体级别作为一项独立的质量指标的必要性提出质疑。

1 渗碳试块和工件的金相检验实例

1.1 试验工艺

表1列举了实际生产中经不同炉次渗碳的试块和

作者简介:董秦铮(1942.6—),男,山西孝义人,教授级高工,从事热处理工艺和热处理设备工作。联系电话:010-60772461-803
收稿日期:2004-01-16

表2 工件硬度检测结果(HBS)

Table 2 Hardness test results of the workpieces(HBS)

测量位置	外圆柱表面硬度				端面硬度			
	头端	头端 1/3 处	尾端 1/3 处	尾端	靠近外圆	中间	靠近内圆	均值
测量值	580、534、523	537、533、528	503、472、443	579、580	前端面	467	430	241
均值	546	533	472	579.5	后端面	632	617	600

表3 沿轴向外圆柱表面硬度(HBS)

Table 3 Surface hardness of the workpiece on column along axis(HBS)

	头端	距头端 1/3 处	距尾端 1/3 处	尾端
测量值	299、281	291、289	274、270	286、322
均值	290	290	272	304

3 结论

分析本次试验及对温度、硬度的检测结果可知:采用200Hz的中频电源加热 $\phi 178\text{mm} \times \phi 71\text{mm}$ 的厚壁管能保证透热,温度均匀性较好,硬度也基本上达到要求,所以系统选择电源频率为200Hz是符合工艺要求

的;依据所用电源工作功率,其功率有冗余,还可加大工件的加工范围,选择基本合理。

参考文献:

- [1] 赵长汉,姜士林.感应加热原理与应用[M].天津:天津科技翻译出版公司,1993.
- [2] 潘天明.现代感应加热装置[M].北京:冶金工业出版社,1996.
- [3] (英)戴维斯(Davies J),辛普森(Simpson P).感应加热手册[M].北京:国防工业出版社,1985.
- [4] 中国机械工程学会热处理专业学会《热处理手册》编委会.热处理手册[M].北京:机械工业出版社,1991.